민경민

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **연세대학교 기계공학부 부교수 (25′~현재)**
- 숭실대학교 기계공학부 조교수·부교수 (19′~25′)
- 삼성전자 종합기술원 AI/SW센터 (14′~19′)
- University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 박사 (Ph.D.)
- Sandia National Laboratories 방문연구원

연구실 정보

- 주소: 서울 서대문구 연세로 50 제1공학관 N201호
- 전화: 02-2123-4464
- 이메일: kmin.min@yonsei.ac.kr
- 연구실명: 계산과학·인공지능 연구실 (CS-AI Lab)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=V8RaXJ0AAAAJ&hl=en*
- 연구실 홈페이지: *https://csailab.yonsei.ac.kr*



대표 연구 키워드

Multiscale Modeling

- 원자 수준 DFT·AIMD·MD부터 디바이스 스케일까지 통합 시뮬레이션

ML Potential (MLIP)

- DFT 대비 1000배 이상 가속으로 대규모 계의 정확한 원자 시뮬레이션

Active Learning × LLM

- Active Learning·LLM 기반 수십만 후보 소재 고속 스크리닝 및 DB 구축

Generative Design

- VAE·Diffusion 생성형 AI로 목표 물성을 만족하는 분자·구조 역설계

기계 인공 지능 연구회

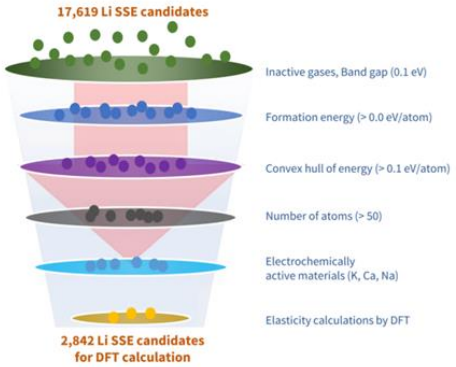
산학 협력 탐색 그룹

민경민

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

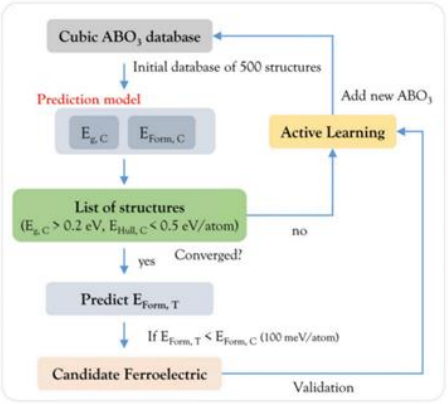
01
고속 스크리닝

Li 고체전해질 후보
17,619 → 2,842개
DFT 계산 대상 축소



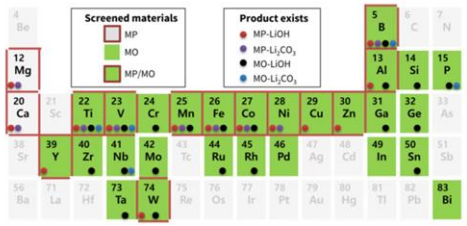
02
Active Learning

ABO_3 페로브스카이트
강유전체 후보
자동 탐색 루프



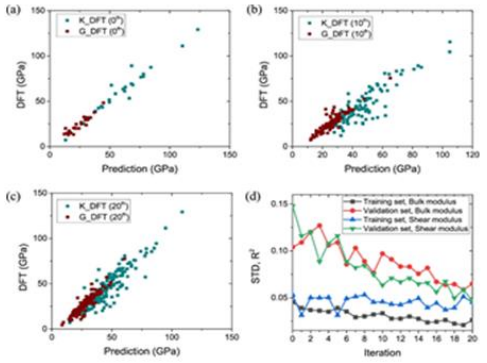
03
주기율표 스크리닝

고체전해질·코팅
후보 원소 매핑
(MP / MO DB 기반)



04
MLIP 정확도

DFT 대비 체적·전단
탄성계수(K, G)
예측 R^2 > 0.95



Research Summary

SCI 논문 (5년)	**82편**
인용 (Scholar)	**3,374**
H-index	**33**
특허 (美9·國12)	**21건**

※ 2026년 5월 기준

- **누적 논문 130편 이상**
- **최근 5년 SCI 82편 (주저자 76편)**

주요 게재 저널

J. Mater. Chem. A · Energy Storage Mater. · ACS AMI · J. Power Sources · Chem. Eng. J. · Mater. & Design · JCIM · eTransportation

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹